부모용 진행 안내 · 확률의 뜻과 성질

중2 수학 · 확률 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-PROB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위, 동전 2개, 숫자 카드 1~10, 색이 다른 바둑돌(또는 단추) 8개와 불투명한 주머니, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 각 경우가 일어날 가능성이 같을 때 (사건이 일어나는 경우의 수) ÷ (모든 경우의 수)로 주사위·동전·카드·공 꺼내기 상황의 확률을 구하여 기약분수로 나타낸다.
확인 확률 구하기(S05, S06, S10, S11 ①②③, S13 ①, 활동지 1·2·4)
성공 기준 빨간 공 3개, 파란 공 5개에서 빨간 공이 나올 확률을 ‘모든 경우 8가지 중 3가지’로 8분의 3이라고 구하고, 동전 두 개가 둘 다 앞면일 확률을 4분의 1(3분의 1이 아님)로 구한다.

목표 B 반드시 일어나는 사건의 확률은 1, 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이며, 일어나는 경우의 수가 0 이상 모든 경우의 수 이하이므로 어떤 사건의 확률 p는 $0 \le p \le 1$임을 예를 들어 설명한다.
확인 확률 0·1과 범위 설명(S09, S10, S11 ④, S13 ②③, 활동지 3·5)
성공 기준 ‘주사위에서 7의 눈은 경우의 수가 0이라 확률 0, 6 이하의 눈은 6가지 모두라 확률 1’처럼 말하고, 3분의 5처럼 1보다 큰 답은 확률이 될 수 없다고 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 경우의 수
- 일이 일어날 가능성
- 비와 비율

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(경우의 수, 일이 일어날 가능성, 비와 비율)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
일어날 가능성이 같지 않은 경우로 나누어 확률을 구한다(동전 두 개: 둘 다 앞면·하나만 앞면·둘 다 뒷면으로 나누어 3분의 1).	100원·500원처럼 구별되는 동전으로 가능성이 같은 4가지 경우를 나열하고, '하나만 앞면'이 두 가지임을 보인다(S06, S13 ①).
확률의 분모에 모든 경우의 수가 아닌 다른 사건의 경우의 수를 쓰거나 분모·분자를 바꿔 써서 1보다 큰 확률을 답한다.	'모든 경우 □가지 중 □가지'로 먼저 말하게 하고, 확률은 1보다 클 수 없다는 성질로 답을 점검한다(S08, S10, 활동지 4).
확률이 2분의 1이면 두 번 중 반드시 한 번은 일어난다고 생각한다.	동전을 두 번 던지는 4가지 경우 중 (뒤, 뒤)가 있음을 보이고, 확률 1만 '반드시'임을 확인한다(S13 ③).

오늘 다루지 않는 것 각 경우가 일어날 가능성이 같은 상황(주사위·동전·카드·공 꺼내기 한 번)에서 확률의 뜻과 구하는 방법, 확률을 기약분수로 나타내기, 확률이 0인 사건·1인 사건과 $0 \le p \le 1$을 다룬다. 많이 반복한 실험의 상대도수로 확률을 어림하는 것은 노트에서 맛보기로만 다룬다. 일어나지 않을 확률$(1 - p)$과 두 사건이 함께 일어나는 확률은 다음 차시에서 다루고, 확률의 덧셈·곱셈 법칙은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(경우의 수, 비율, 가능성)	약 3분	—
S03	확률의 뜻	약 3분	A
S04	확률 구하는 순서(시범, 주머니에서 공 꺼내기)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(확률 구하기)	약 3분	A
S06	오개념 비교(가능성이 같지 않은 경우로 확률을 구함)	약 2분	A
S07	반드시 일어나는 사건(1)과 절대로 일어나지 않는 사건(0)	약 3분	B
S08	$0 \le p \le 1$인 까닭	약 3분	B
S09	안내받는 연습(확률이 0 또는 1인 사건)	약 3분	B
S10	오개념 비교(다른 색의 개수로 나누어 확률이 1보다 커짐)	약 2분	A, B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(비율을 분수로, 가능성을 수로)	약 5분	—

장별 안내



S01 **확률의 뜻과 성질** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'6이 잘 안 나온다' 같은 느낌을 수로 나타낼 수 있는지 질문하며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- "주사위를 던지면 6이 나올 것 같아, 안 나올 것 같아? 그 가능성을 수로 말할 수 있을까?"
- "오늘은 지난 시간에 배운 경우의 수로 가능성을 수로 나타내는 방법을 배울 거야."

예상 답

- "잘 안 나와요." "6번 중 1번이요." "6분의 1이요." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 주사위를 몇 번 던져 보며 6이 나온 횟수를 세어 봅니다.

주의

- 답은 6분의 1입니다(S03에서 같은 방법으로 5 이상을 구함).
- 준비물: 주사위, 동전 2개, 숫자 카드 1~10, 색이 다른 바둑돌(또는 단추) 8개와 불투명한 주머니(또는 봉투), 공책, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(경우의 수, 비율, 가능성) · 약 3분

앞 차시 '경우의 수', 초6 '비와 비율'(기약분수로 나타내기), 초5 '일이 일어날 가능성'(확실하면 1)을 확인합니다. 오늘 확률을 구할 때 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "동전 두 개는 (앞, 뒤)와 (뒤, 앞)이 달랐지?"
- "③은 (비교하는 양) ÷ (기준량)이야. 약분하면?"
- "초등학교에서 확실한 일, 불가능한 일, 반반인 일을 수로 어떻게 나타냈지?"

정답

- ① 3 (2, 4, 6)
- ② 4
- ③ 4분의 1 (20분의 5를 5로 약분)
- ④ 1 (불가능은 0, 반반은 2분의 1)

막히면

- ①②가 흔들리면 앞 차시 '경우의 수'의 S04를 다시 봅니다. ③④가 흔들리면 S15(보충)로 갑니다.

주의

- 분수는 약분해서 기약분수로 답하는 것이 약속입니다. 4분의 2처럼 답하면 '더 간단히 할 수 있을까?'라고 묻습니다.



S03 **확률** · 확률의 뜻 · 약 3분

각 경우가 일어날 가능성이 같을 때, 사건이 일어날 확률은 (사건이 일어나는 경우의 수) ÷ (모든 경우의 수)임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “주사위를 던질 때 일어날 수 있는 모든 경우는 몇 가지야? 1부터 6까지 나올 가능성은 모두 같을까?”
- “5 이상의 눈이 나오는 경우는 몇 가지야? 6가지 중 2가지를 분수로 나타내면?”

예상 답

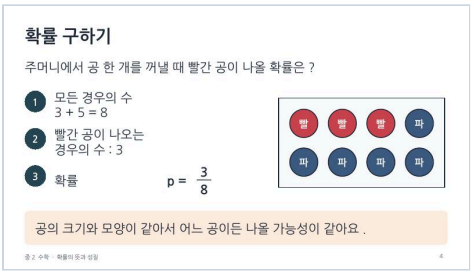
- “6가지요. 모두 같아요.” “2가지요.” “6분의 2, 약분하면 3분의 1이에요.”

막히면

- S15(보충)의 모눈처럼 ‘전체 중 부분’의 비율을 다시 생각하게 합니다.

주의

- 확률은 ‘각 경우가 일어날 가능성이 같을 때’ 이렇게 구합니다. 찌그러진 주사위라면 이 방법을 쓸 수 없습니다.
- 주사위를 아주 많이 던지면 5 이상이 나온 비율(상대도수)이 3분의 1에 가까워집니다. 아이가 궁금해하면 함께 30번쯤 던져 봐도 좋습니다.



S04 **확률 구하기** · 확률 구하는 순서(시범, 주머니에서 공 꺼내기) · 약 3분

모든 경우의 수(n)와 사건이 일어나는 경우의 수(a)를 차례로 구해 확률 p = a ÷ n을 분수로 나타내는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “주머니 안에 공이 모두 몇 개야? 그럼 꺼낼 수 있는 경우는 몇 가지야?”
- “빨간 공이 나오는 경우는 몇 가지야?”
- “확률을 분수로 나타내면? 더 약분할 수 있어?”

예상 답

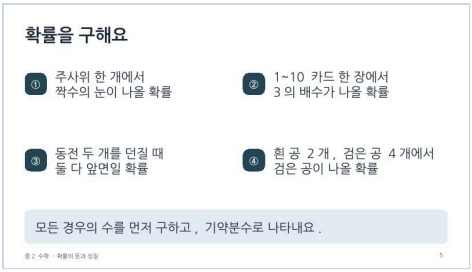
- “8개라서 8가지예요.” “3가지예요.” “8분의 3이에요. 더 약분할 수 없어요.”

막히면

- 색이 다른 바둑돌 8개(3개와 5개)를 주머니에 넣고 실제로 꺼내 보며 ‘8개 중 3개’를 확인합니다.

주의

- 교과서는 모든 경우의 수를 n, 사건 A가 일어나는 경우의 수를 a라 하고 확률 p = n분의 a라고 씁니다. 확률은 영어 probability의 첫 글자 p로 나타냅니다.
- ‘빨간 공 3개, 파란 공 5개라서 5분의 3’처럼 다른 색의 개수로 나누면 틀립니다(S10).



S05 확률을 구해요 · 안내받는 연습(확률 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 모든 경우의 수와 사건이 일어나는 경우의 수를 구해 확률을 기약분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 모든 경우는 몇 가지였지? 나뭇가지 그림을 떠올려 봐.”
- “④는 공이 모두 몇 개야?”

정답

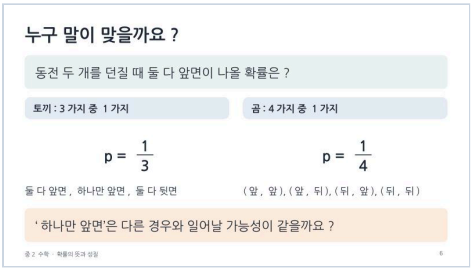
- ① 2분의 1 (6분의 3)
- ② 10분의 3 (3, 6, 9)
- ③ 4분의 1 ((앞, 앞) 1가지 ÷ 4가지)
- ④ 3분의 2 (6분의 4)

막히면

- ‘모든 경우 □가지 중 □가지’라고 먼저 말하게 한 뒤 분수로 씁니다.

주의

- ③을 3분의 1이라고 하면 다음 장(S06)에서 다룹니다(M1).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(가능성이 같지 않은 경우로 확률을 구함) · 약 2분

일어날 가능성이 같지 않은 경우로 나누어 확률을 구하는 실수(M1)를 반박합니다. 확률은 가능성이 같은 경우로 나누어야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘하나만 앞면’은 (앞, 뒤)와 (뒤, 앞) 두 가지야. 그럼 ‘둘 다 앞면’보다 잘 나올까?”
- “가능성이 같은 경우로 나눈 사람은 누구야?”

예상 답

- “하나만 앞면이 두 배로 잘 나와요.” “곰이에요. 4분의 1이에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 가능성이 같은 경우는 4가지이고 그중 (앞, 앞)은 1가지라서 확률은 4분의 1입니다.

막히면

- 동전 두 개를 20번 던져 ‘둘 다 앞면’과 ‘하나만 앞면’이 나온 횟수를 세어 비교해 봅니다(하나만 앞면이 약 2배).

주의

- 토끼의 세 경우는 일어날 가능성이 4분의 1, 4분의 2, 4분의 1로 같지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 확률은 0부터 1까지 · 반드시 일어나는 사건(1)과 절대로 일어나지 않는 사건(0) · 약 3분

반드시 일어나는 사건의 확률은 1, 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이고, 어떤 사건의 확률은 0 이상 1 이하임을 수직선으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “주사위에서 6 이하의 눈이 나오는 경우는 몇 가지야? 그럼 확률은?”
- “7의 눈이 나오는 경우는 몇 가지야? 확률은?”
- “짝수의 눈은 수직선의 어디쯤이야?”

예상 답

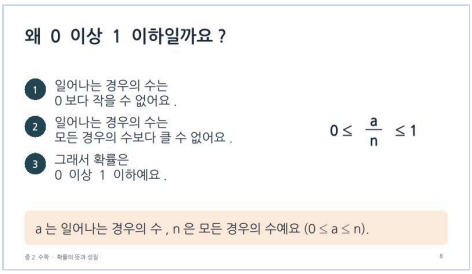
- “6가지라서 1이에요.” “0가지라서 0이에요.” “한가운데, 2분의 1이에요.”

막히면

- 초5 ‘일이 일어날 가능성’에서 불가능 0, 반반 2분의 1, 확실 1로 나타낸 것을 떠올리게 합니다(S15).

주의

- $0 \le p \le 1$은 ‘p는 0 이상 1 이하’라고 읽습니다.
- 확률이 1에 가까울수록 잘 일어나고, 0에 가까울수록 잘 일어나지 않습니다.



S08 왜 0 이상 1 이하일까요? · $0 \le p \le 1$인 까닭 · 약 3분

확률 = a ÷ n에서 $0 \le a \le n$이므로 $0 \le p \le 1$임을 경우의 수로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “주사위에서 일어나는 경우의 수가 −1가지일 수 있어? 7가지일 수 있어?”
- “분자가 0이면 확률은? 분자가 분모와 같으면?”

예상 답

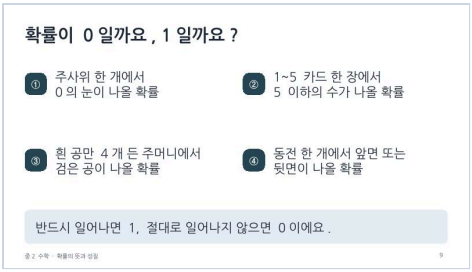
- “아니요. 가장 적으면 0가지, 많으면 6가지예요.” “0이에요.” “1이에요.”

막히면

- 주사위로 ‘0가지인 사건’(7의 눈), ‘6가지인 사건’(6 이하의 눈)을 하나씩 말해 보게 합니다.

주의

- 확률이 2분의 3처럼 1보다 크거나 음수로 나오면 계산이 틀린 것입니다. 답을 검토하는 기준으로 씁니다.



S09 확률이 0일까요, 1일까요? · 안내받는 연습(확률이 0 또는 1인 사건) · 약 3분

도움을 받으며 반드시 일어나는 사건과 절대로 일어나지 않는 사건을 구별하고 경우의 수로 확률 1, 0을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 0의 눈이 있는 주사위야? 일어나는 경우의 수는?”
- “②에서 5 이하가 아닌 카드가 있어?”

정답

- ① 0 (6분의 0)
- ② 1 (5분의 5)
- ③ 0 (4분의 0)
- ④ 1 (2분의 2)

막히면

- 각 문제마다 ‘모든 경우 □가지 중 □가지’를 먼저 말하게 합니다.

주의

- ‘반드시’와 ‘절대로’를 말로 설명하고 계산으로도 확인하면 목표 B를 연습한 것입니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(다른 색의 개수로 나누어 확률이 1보다 커짐) · 약 2분

다른 사건의 경우의 수로 나누는 실수(M2)를 ‘확률은 1보다 클 수 없다’로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼 답 3분의 5는 1보다 커, 작아? 확률이 1보다 클 수 있었어?”
- “확률의 분모에는 무엇이 와야 했지?”

예상 답

- “1보다 커요. 그럴 수 없어요.” “모든 경우의 수 8이요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 모든 경우의 수 8 중 빨간 공이 나오는 경우 5이므로 8분의 5입니다. 3분의 5는 1보다 커서 확률이 될 수 없습니다.

막히면

- S04의 단계를 다시 보여 주고 ‘모든 경우의 수’부터 구하게 합니다.

주의

- 5 : 3은 빨간 공과 파란 공의 비(초6)이지 확률이 아닙니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 확률을 기약분수로 구하고(A), 절대로 일어나지 않는 사건의 확률을 까닭과 함께 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 모든 경우의 수가 몇인지도 말해 줘.”

정답

- ① 4분의 1 (20분의 5: 4, 8, 12, 16, 20)
- ② 2분의 1 (6분의 3: 2, 3, 5)
- ③ 5분의 3 (10분의 6)
- ④ 0 (6보다 큰 눈은 없어 일어나는 경우의 수가 0)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “모든 경우는 몇 가지야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④를 까닭과 함께 답하면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②에서 1을 소수로 세어 3분의 2라고 하면 1은 소수가 아님을 다시 확인합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 분모를 잘못 고르거나 약분하지 않는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③에서 분모는 무엇이었어?”

정답

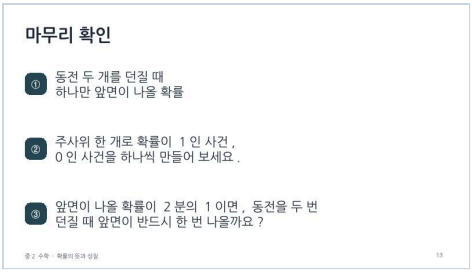
- ① 4분의 1 ② 2분의 1 ③ 5분의 3 ④ 0

막히면

- ①②③이 틀리면 S03·S04로, ④가 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- ①을 20분의 5로 답했다면 계산은 맞았으니 약분만 하게 합니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 확률을 구하고(A), 확률 1·0인 사건을 직접 만들며, '확률 2분의 1'을 '두 번 중 반드시 한 번'으로 오해하지 않는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 동전을 두 번 던지면 (뒤, 뒤)가 나올 수 있어?"

정답

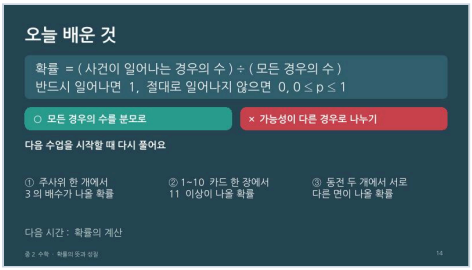
- ① 2분의 1 (4가지 중 (앞, 뒤), (뒤, 앞) 2가지)
- ② 예: 6 이하의 눈(확률 1), 0의 눈이나 7의 눈(확률 0)
- ③ 아니요. (뒤, 뒤)도 나올 수 있어 '반드시'가 아닙니다(앞면이 한 번 이상 나올 확률은 4분의 3).

막히면

- ③에서 막히면 동전을 두 번씩 여러 번 던져 (뒤, 뒤)가 나오는지 봅니다.

주의

- ②는 여러 답이 가능합니다. 확률 1인 사건은 모든 눈이 해당해야 하고, 0인 사건은 어떤 눈도 해당하지 않으면 맞습니다.
- 세 문제를 까닭과 함께 바르게 답하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "확률은 어떻게 구했지? 확률이 될 수 있는 수의 범위는?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "일어나는 경우의 수를 모든 경우의 수로 나눠요." "0부터 1까지예요."

정답

- ① 3분의 1 (6분의 2)
- ② 0
- ③ 2분의 1 (4분의 2)

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '확률의 계산'에서는 일어나지 않을 확률(1 − p)과 표·나뭇가지 그림으로 두 가지가 함께 일어나는 확률을 구합니다.



S15 **보충: 비율과 가능성** · 선수 학습 보충(비율을 분수로, 가능성을 수로) · 약 5분

S02의 ③④가 흔들리면 모눈으로 '전체 중 부분'을 분수로 나타내는 방법과, 초5에서 배운 가능성을 수로 나타내는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "모눈은 모두 몇 칸이야? 색칠한 칸은? 전체에 대한 색칠한 칸의 비율을 분수로 나타내면?"
- "동전을 던져 앞면이 나올 가능성은 불가능, 반반, 확실 중 무엇이야? 수로는?"

정답

- 8분의 3
- 반반, 2분의 1

막히면

- 20명 중 5명은 20칸 중 5칸을 색칠한 것과 같다고 말하고, 5와 20을 5로 나누어 약분하게 합니다(4분의 1).

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 '비와 비율'(초6), '일이 일어날 가능성'(초5)을 먼저 다시 합니다. 경우의 수가 흔들리면 앞 차시 '경우의 수'를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 30, 6, 5분의 1 ② 6, 4, 3분의 2 ③ 10, 3, 10분의 3
2	모든 경우 8가지. ① 8분의 1 ② 8분의 3 (앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞)
3	① 1 ② 0과 1 사이(2분의 1) ③ 0 ④ 1
4	분모와 분자를 바꿔 썼다. 확률은 1보다 클 수 없다. 12의 약수 1, 2, 3, 4, 6, 12의 6가지이므로 12분의 6 = 2분의 1
5	예: 동전 한 개에서 앞면 또는 뒷면이 나온다(1), 1~5 카드에서 6이 나온다(0). 반드시·절대로 일어나지 않으면 정답.
6	① 3분의 1 ② 0 ③ 2분의 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 경우의 수 흔들림 □ 비율·가능성 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②③만 □ ④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 가능성이 다른 경우로 나눔(M1) □ 분모를 잘못 골라 1보다 큼(M2) □ 확률 2분의 1을 '두 번에 한 번 반드시'로(M3) □

메모: _____